Universität Duisburg – Essen

Fakultät Physik
Studiengang: Energy Science

Titel:

Konzeption und Simulation einer hybriden Energieversorgung eines Landwirtschaftlichen Feldroboters auf Basis von PV-Modulen, einer PEM-Brennstoffzelle und Lithium-Ionen-Batterien

Bachelorarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades eines

Bachelor of Science

vorgelegt von
Jonas Friedrich

in Kooperation mit AI.Land
Betreuer UDE: Prof. Cramer-Kampen
Betreuer bei AI.Land: Dr.-Ing. Tim Redick
Bearbeitungszeit: 01 Januar 2026 bis 26.03.2026

Erklärung: Hiermit Erkläre ich, dass ich die Arbeit selbständig verfasst habe. Die verwendeten Quellen sowie die verwendeten Hilfsmittel sind vollständig angegeben.

Duisburg, den 26 März 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Motivation **2**

2 State of the art **2**
2.1 Solar Nutzung unterschiedlicher Gefährte . . . 3
2.2 Modellprädiktive Regelung für Hybridsysteme . . . 6

3 Methodik **7**
3.1 Monte-Carlo-Simulation auf Solardaten . . . 7
3.2 Messung Energiebedarf . . . 8
3.3 Pareto-Optimierung . . . 8

4 Simulationsparameter **9**
4.1 Produkte . . . 9
4.2 Regelung . . . 13
4.3 weitere Annahmen . . . 13

5 Ergebnisse **13**
5.1 Energiebedarf . . . 13
5.2 Solare Einstrahlung . . . 13
5.3 Ergebnisse eines Zeitintervalls . . . 13
5.4 Ergebnisse aus mittelwerten über mehrere Zeitintervalle . . . 13

6 Diskussion **13**

7 Zusammenfassung **13**
7.1 Auslegungsvorschlag . . . 13

1 Motivation

Zur Steigerung der wirtschaftlichkeit von Landwirtschaftlichen Betrieben sind die Personalkosten ein entscheidender Faktor. Im Getreideanbau werden seit Jahrzehnten Zug und Anbaugeräte immer größer, damit die gleiche Fläche mit weniger Personal bearbeitet werden kann. Der Gemüsebau ist jedoch weiterhin auf sehr viel Menschliche Handarbeit angewiesen. Dafür werden in Deutschland Saison Arbeitskräfte aus dem Ausland angeworben, was sowohl finanzielle, als auch kulturelle schwierigkeiten für den Landwirt bereitstellen kann. Aufgrund des Aufschwungs von Maschinellem Lernen, insbesondere von Computer Vision deep learning frameworks wie YOLO oder RFDETR und erfolgreichen immitation und reinforcement learning, lässt sich absehen, dass Roboterarme und Hände nicht allzu komplexe und sich stark wiederholende Tätigkeiten dem Menschen abnehmen können. Werden diese und optional andere Geräte auf selbstfahrenden Feldroboter wie zB. dem etaROB oder APLAMO von AI-Land monitert, so wäre es möglich vollautomtisiert Setzlinge zu Pflanzen, Gemüse zu ernten, Unkraut auch dicht an den Pflanzen zu entfernen, und nur da wo wirklich nötig Herbizide und Pestizite zu spitzen. Solch ein Feldroboter braucht jedoche eine Energiesystem, welches unterschiedliche Anforderungen erfüllen muss.

- Günstig in der Anschaffung und betrieb
- nach möglichkeit regenerativ
- hohe Auslastung des Gerätes
- Geringer Tankaufwand
- geringes Gewicht

Die wirtschaftlichkeit und ob die Energieform regenerativ ist, sind nicht teil dieser Bachelorarbeit. In dieser Bachelorarbeit wird der Fokus auf eine möglichst hohe Auslasung und geringes Gewicht, bei gleichzietig möglichst geringem Tankaufwand des Landwirts gelegt.
Das Gewicht soll so gering wie möglich gehalten werden, um Bodenverdichtung vorzubeugen. Bodenverdichtung reduziert das Bewurzelungsvermögen vieler Pflanzen im Ackerboden, es reduziert die Belüftung des Bodens, reduziert die Bodenaktivität durch kleinstlebewesen, und reduziert die schnelle Wasseraufnahme bei starkregen, was zu Erosion führen kann.
Eine hohe Auslastung ist relevant, damit der Roboter sich schnellstmöglich abschreibt, und der geringe Tankaufwand ist wichtig, für die akzeptanz bei Landwirten, da ein häufiges Nachtanken, ein Arbeitsaufwand für den Landwirt bedeutet.
Für die Energiebereitstellung wird folgendes System vorgeschlagen und im laufe der Bachelorarbeit anhand von Wetter und Roboterdaten simuliert: Eine PEM-Brennstoffzelle mit H2 Tank, und Batterien als Speicher um Lastspitzen abzudecken. Um die Zeit zwischen zwei Tankvorgängen zu reduzieren wird zusätzlich PV-Module in die Simulation mit aufgenommen. Freilich kann ein fossiler Generator das Gewicht und die Befüllfrequenz im vergleich zu Wasserstoff und Brennstoffzelle reduzieren. Dies soll aufgrund der momentanten politischer Zielsetzungen jedoch nicht teil dieser Bachelorarbeit sein.

2 State of the art

In diesem Kapitel soll ein Überblick gegeben werden, was der Stand der Technik historisch war und momentan ist.

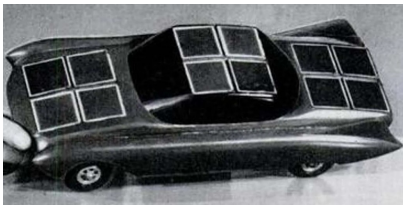
2.1 Solar Nutzung unterschiedlicher Gefährte

Da es wenige detailierte Analysen zu Energiesystemen bei Feldrobotern gibt werden in diesem Abschnitt einige Gefährte vorgestellt, die sich in mindestens einem Aspekt einem Feldroboter ähneln.

2.1.1 Solar elekrische Autos (SEV)

Ein Solargetriebenes Auto ähnelt sich einem Feldroboter in der Dimension Größe und Gewicht. Die Fläche die man mit PV-Zellen abdecken könnte ist ähnlich, womit eine ähnliche Leistung von der Sonne bereit gestellt werden kann. Da sowohl beim Feldroboter als auch bei einem Auto mit reinem Solarbetrieb ein Betanken mit Kraftstoff per definition ausgeschlossen ist, wäre dies die Ideale Lösung, da ein reiner Solarbetrieb mit maximaler autonomie, simpler Technik und Geldersparnis beim Kraftstoff einher geht.

Das erste Solarbetriebne Auto wurde 1955 von General Motors vorgestellte Ein ca. 38cm langes Spielzeugauto names Sunmobile. Dieses wurde von 12 Selenium photovoltaik zellen betrieben. 1982 wurde ein Meilenstein mit dem Quiet Achiever gesetzt. Dieser Solarfahrzeug legte eine beidruckende Strecke von 4000 km durch australien zurück. Dies wahr jedoch sehr langsam. Die fahrt dauerte 20 Tage, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von nur 22.5 km/h. Dies hat gezeigt, dass ein Fahren allein mit Solarstrom grunsätzlich möglich ist. 1987 gab es die erste World Solar Challenge. Ein Rennen durch australien, was einen innovationsschub auslöste. Wieder war General Motors mitdabei. Mit dem UFO ähnlichem sunraycer. Er legt die 3005 km lange rennstrecke mit ca 66.9 km/h zurück. Das Auto hatte 8800 solarzellen, der elektromotor hatte einen Wirkungsgrad von 92%. Aus dem Fortschritten bei den australischen Solarrennen hat General motors den GM Impact und daraus den GM EV1 entwickelt. Das EV1 war das erste moderne Elektroauto was von 1996 bis 1999 in Serie produziert wurde. Das erste Elektroauto für den Massenmarkt war der toyota prius PHV 2016. Bei diesem war ein Solardach als Sonderausstattung verfügbar. Dies sollte die Elektrische Reichweite von ca. 6.1 km pro Tag verlängern. Darauf kamen einige weitere Autos mit Solardach auf den Markt, wie zB. der Lightyear One in 2022 mit einer täglichen Reichweite von 30 bi 45 km. Diese nutzten nun deutlich effizienteren PV-Zellen mit 20 bis 30% Wirkungsgrad. Dennoch bleibt die maximal mögliche tägliche Reichweite sehr begrenzt. Ein Solardach mit 700W bis 1kW kann täglich nur 2 bis 3 kwh Strom erzeugen, weshalb das Solardach immer nur als Reichweiten verlängerer eingesetzt wurde. Tesla hatte ein Solardach für den Cybertruck in erwägung gezogen, priorisieren jedoch das Aufladen mit Netztstrom. [9]



(a) GM Sunmobile Solar Spielzeug Auto 1955 [3]

(b) Toyota Prius 2016 mit Solardach, 6 km Reichweite [9]

(c) Lightyear One 2022 SOTA, 30+ km Reichweite [14]

Abbildung 1: Übersicht über drei Solarfahrzeuge und Prototypen

2.1.2 Solar und Hybrid betriebene Drohnen und Flugzeuge

Wie das unendlich lange fahren durch Sonnenstrom beim Auto hat ist auch bei Unbemannten Drohnen die Idee vom Endlosen Flug bekannt geworden. Vielleicht weniger für den Passagier verkehr, aber für viele Anwendungen die sonst von teueren Satteliten ausgeführt werden doch recht nützlich. Im Bezug auf Solarstrom ist der große vorteil eines Flugzeuges gegenüber einem Auto die großen Tragflächen, welche eine große Fläche für PV-Zellen darstellen. Dementgegen steht die Leistung die für den Auftrieb verwendet werden muss. Der Abtrieb skaliert jedoch mit dem Gewicht, wesahlb sich eine Solarbetriebenens Flugzeug einem Feldroboter in dem Sinne ähnelt, dass dort das Energiesystem gegen das Gewicht optimiert werden muss.

Das erste solar betriebene Flugzeug der Welt war die Unbemannte Sunrise 1 von Astro Flight. Abbildung **??** zeigt diese 1974 kurz vor Ihrem Jungfernflug. Sie wog 12.3 kg mit einer Spannweite von 9.8 meter. Im Rahmen des ERAST projekt der NASA wurden ab ende der 70ger Jahre Nurflügler Prototypen gebaut, wird immer größer werdender Spannweite. Dazu zählen der Pathfinder, centurion, und der Helios Prototyp mit einer Spannweite von 75.3 m. Der Helios HP01, ausgelegt für große Höhen erreichte 2001 eine höhe von 29.5 km. Der Helios HP03 sollte 20 Stunden ausdauernden Flug beweisen, zerbrach jedoch vorher über dem Pazifik. 2005 stellte die SoLong von AC Propulsion einen record von 48 Stunden Nonstop Flug auf, wobei diese jedoch zusätzlich zu PV-Zellen auch Aufwinde bewusst nutzte. Nach 48 Stunden wurde der Flug aufgrund erschöpfung der am Boden vernsteuernden Piloten beendet. 2010 flog die Zephyr 7 14 Tage am Stück. [16]

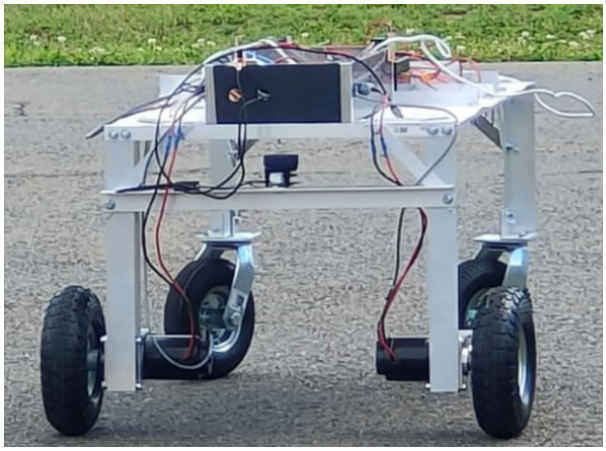
2016 vollendete das medienwirksame Projekt Solar Impulse 2 mit einem bemannten Solarflugzeug die Umrundung der Welt. Darunter unteranderem ein Nonstop Flug über den Atlantik [10].

Die Helios war mit 62120 bifacialen Solazellen aus Silizium ausgestattet, mit einem Wirkungsgrad von ca. 19 %. Tagsüber liegernten die Zellen Strom für die elektromotor und Bordsysteme. Die HP01, welche den Höhenrekord aufstellte war damit ein reines Solarflugzeug. Die HP03, ausgelegt für den ausdauerflug, sollte ursprünglich Tagsüber mit Strom Wasserstoff und Sauerstoff in ein Regenerative Brennstoffzellensystem speichern, welches dann in der Nacht wieder Strom produziert. Dies wurde aus zeitlichen und finanziellen Gründen nicht umgesetzt. Stattdessen wurden aus der Automobilindustrie komerzielle Brennstoffzellen genutzt, die kein Aufladen der Tanks zuließen. Demnach war die Helios HP03 kein reines Solarflugzeug. Ziel war jedoch auf Primär die Flugdauer

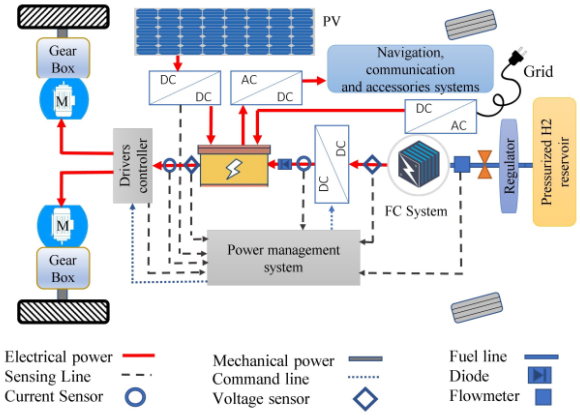
(a) die unbemannte Helios HP01, welche einen Höhenrekord von 29.5 km aufstellte. [6]

(b) Die bemannte Solar Impulse 2 über den Pyramiden von Gizeh [10]

Abbildung 2: Die zwei vermultich bekanntesten Solarflugzeuge



(a) Mobile Platform. [4]



(b) Energie Antriebsdesign [4]

Abbildung 3: Whatever. Bitte figure statt subfig

von 7 bis 14 Tagen, und nicht ein reines Solarflugzeug zu bauen. Um Ungleiche Lastenverteilung besser über die Flügel zu verteilen wurden bei der Helios Batteriepacks in den Flügeln eingebaut. [6, 8]

Regenerative Brennstoffzellensysteme haben eine haben eine Energiedichte von 250 bis 700 Wh/kg abhängig von der Entladezeit. Dies ist bei langsamen Entladen mehr als die von Lithium akkus, die stand 2014 eine Energiedichte von 200Wh/kg aufwiesen, wobei Lithium-Schwefel Batterien im Labor auch bereits 350 Wh/kg erzielen konnten. Helios und auch die Solar Impulse 2 setzte zudem auf den täglichen Gewinn von Potentieller Energie, und verlieren an Höhe in der Nacht. [16, 6, 8]

2.1.3 Hybride Antriebe bei Feldrobotern

Am "Hydrogen Research Institute University of Quebec"wurde der Antreib eines möglichen Feldroboters getestet. Es wurde ein in Abbildung 3a gezeigte mobile Plattform gebaut. Diese hatte noch keine Feld bewirtschaften fähigkeiten, da vorher das Energiedesign entwickelt und getestet werden sollte. Es wurde ein Brennstoffzellensystem mit nur 150g Wasserstoff verwendet. Mit einem Heizwert von 33.32 kwh/kg entspricht dies ziemlich genau einem Wasserstoffspeicher von 5kwh. Zusätzlich wurde ein PV-Modul mit 0.5m^2 auf der mobilen Plattform montiert. Ebenfalls wurde eine Batterie verbaut. Ziel war es die Leistung und Kapzität der Batterie, sowie die Leistung der Brennstoffzelle so zu optimieren, dass die kosten des Antriebs möglichst gering ausfallen und das Solarpanel möglichst gut genutzt wird. Außerdem wurden die minimalen und maximalen Ladezustände der Batterie untersucht um diese möglichst schonend zu nutzten. Die Optimierung zielte darauf ab eine Zielffunktion zu minimieren, die sich dann aus den Kosten der genannten variabeln zusammen setzte. Als Randbedingungen wurde eine Maximale Geschwindigkeit von 2m/s festgesetzt und eine maximale Beschleunigung von 1 m/s^2. Außerdem eine Steigfähigkeit von größer gleich 15% bei 1m/s. Da die zu iterirenden variabeln doch sehr viele waren, wurde der Grey Wolf optimierungs algorythmus (GWO), und auch der particle schwarm optimirungs algorythmus (PSO) verwendet. Diese dienen dazu sinnvolle kombinationen von parametern zu finden ohne dabei alle kombinationen iterativ auszuprobieren. [4]

Bei beiden Optimierungsalgorythmen wird davon ausgegangen, dass die kostenfunktion im Suchraum stetig ist. Dann kann sowohl GWO als auch PSO lokale tiefpunkte in der kostenfunktion finden, die hoffentlich den globalen Tiefpunkten entsprechen. Dies wird in beiden algorithmen durch ein kinematisches Bewegen der Punkte im Suchraum erreicht.

Aus beiden Optimierungsalgorythmen kommen hinterher sehr ähnliche ergebnisse raus. Ca. 230 Watt Brennstoffzellen leistung, 620 Watt maximale Batterieleistung, 560 Wh Batteriekapazität, und 0.15 kg Wasserstoff, wobei dieses eine feste variabel war. [4]

2.1.4 Hybrider Antrieb am Traktor

In einem weiterem Paper geht es um einen Traktor mit Brennstoffzellen antrieb. Hierbei wurden Testfahrten mit Fossil betrieben Traktoren gemacht um die Messwerte für die Last bei unterschiedlichen Feldarbeiten zu bestimmen. Dieses Lastsignal wurde dann mit zwei unterschiedlichen Methoden in Nieder und hochfrequente anteile zerlegt. Die Niederfrequenten anteile des Lastsignals soll dann in der Simulation die Brennstoffzelle liefern, die hochfrequenten anteile die Batterie, welche deutlich anpassungsfähiger an starke lastwechsel ist als die Brennstoffzelle. Extreme Lastspitzten sollen durch einen superkondensator ausgeglichen werden. Ein PV-Panel wurde nicht betrachtet. In der Simulation wurden zwei Methoden zur Frequenz aufspaltung in einer Simulation verglichen. Einmal die Empirical Model decomposition (EMD) und die variabel mode decomposition (VMD). Die Systemeffizent durch die VMD methode lag bei 55% was deutlich höher ist als 43.2% mit der EMD Methode. [15]

2.2 Modellprädiktive Regelung für Hybridsysteme

Bevor eine Optimierung der Auslegungsparameter geschehen kann muss ein Regelungsstrategie und gegebenenfalls optimierungsstrategien der Regelung gewählt werden. Die State of the art Regelung, welche die optimalsten Ergebnisse liefert ist immer eine Modellprädiktive Regelung (MPC). Dies bedeutet, dass für die Steuerung nicht nur der momentane Zustand und Einflussfaktoren berücksichtigt wird, sondern auch Zukünftige Einflussfaktoren. Das relevanteste Beispiel für Zukünftige Einflussfaktoren sind Solare Wetterdaten für die photovoltaik. Werden Zukünftige Daten mit einbezogen, so kann ein Brennstoffzellensystem deutlich optimiert werden. Sind die Einflussfaktoren bekannt, bzw. vorhergesagt, so muss nun noch ein mathematisches modell gewählt werden, welches dann aus jetztigem Zustand und Zukünftigen einflussfaktoren die optimalen parameter ermittelt. Dies kann zB. Linear programming (LP) oder auch Mixed integer linear programming (MILP) sein. Bei beiden Methoden wird die zielfunktion abhängig von Entscheidungsvariabeln dargestellt. ZB. der Wasserstoffverbrauch in abhängigkeit von Brennstoffzellen leistung, batterieleistung etc. Beim linearen programmieren geht eine Entscheidungsvariabel ausschließlich linear in die zielfunktion ein, wodurch auch nicht lineare zusammenhänge wie der Wirkungsgrad einer Brennstofzelle nur linear in die Zielfunktion eingehen. Außerdem werden nebenbedingungen immer als kontinuierlich angenommen, was probleme bei An / Aus funktionen macht. Beim MILP können dagegen auch diskrete Zustände wie An / aus als nebenbedingungen formuliert werden, woduch es ebenfalls möglich ist Nichtlineare funktionen wie den Wirkungsgrad durch meherer Lineare funktionen anzunähern. Sind die Optimalen Leistungszustände für die nächsten Zeitschritte bestimmt wird bei MPC jedoch NUR der nächste Zeitschritt umgesetzt. Nach diesem Zeitschritt wird die Vorhersage

und die darauf basierende Optimierung erneut durchgeführt, um immer die aktuellsten Daten in der Regelung zu haben. Dies bedeutet die MPC ist Rollierend.

In einem Paper der RWTH Aachen haben Neisen et. all ein Erneuerbares Energiesystem mit den obigen Methoden simuliert. Das Energiesystem besteht auf Fluktuierender Energieerzeugung von Windkraft und Photovoltaik. Es wurde eine Last simuliert, und ein Hybridsystem aus Batterie und Brennstoffzelle soll die Unterschiede zwischen Last und verfügbarem Erneuerbarem Strom ausgleichen. Für die Dimensionierung wurden feste werte der Komponenten festgelegt. Ein 1.56 MW Brennstoffzellensystem, 5.45 MW Elektrolyseur, 523 MWh Wasserstoffspeicher, und ein 1.42 MWh Batteriesystem. Es wurde eine Regelung mittels LP und MILP optimierung simuliert, wobei die MILP Optimierung die Effizienz der Entladung des Hypridsystems um 7% gegenüber der LP optimierungsmethode verbesserte. Die Beladung wurde 3 % effizienter. Außerdem sank die Anzahl der startvorgägne von 964 mit LP auf 271 mit MILP. Dies ist materialschonender. Durch MILP wird häufiger ein Parallelbetrieb von Batterie und Brennstoffzelle genutzt, was die teillast nutzung der Systeme erhöhte, was einen höheren Wirkungsgrad bedingt. Die Autoren erwähnen ebenfalls, das MILP ein idealer kompromiss zwischen Rechenaufwand und Optimierungsergebnis ist. Eine Nichtlineare programmieren (NLP) wäre deutlcih rechenaufwändiger, was nicht mehr in extzeit geschehen kann. Einen Durchlauf der MILP benötigte 2 sekunden. [7]

3 Methodik

3.1 Monte-Carlo-Simulation auf Solardaten

Als Basis liegt dieser Arbeit eine Monte-Carlo-Simulation zugrunde. Diese besteht darin aus einem Set zufällig samples zu ziehen und den Simulations Code wiederhohlt auf die Samples anzuwenden. Aus den Mittelwerten der Ergebnisse können dann Schlussfolgerungen gezogen werden. Das Set aus dem gezogen wird sind 10 Jahre an solaren Strahlungsdaten. Aus diesem werden kürzere Zeitreihen gezogen und die Simulation des Energiesystems darauf angewendet.
Dabei werden innerhalb eines simulationsdurchlaufes nur daten aus einem fest ausgewähltem Monat genommen. Der Monat ist damit ein **fester paramter** in der Simulation über den kein Mittelwert gebiltet wird. Die länge der gezogenen Zeitreihe ist vorerst auch ein fester parameter und entspricht dem Betankintervall, wobei dieser zum Ende der Bachelorarbeit variabel gestaltet wird. Die Simulierten **Zustandsvariabeln** sind der Prozentuale Füllstand der Batterie und des Wasserstofftanks. Die Zustandsvariabeln werden mit jeder iteration durch die gezogenen Solare Zeitreihe geupdated, und aufgrund momentan und vergangenheitswerten entscheidendungen getroffen. Zukünftige Werte, die zB. ein Wetterbericht liefern könnte werden nicht in Betracht gezogen, da dies zusätzliche feste parameter in die Simulation bringen würde, was den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Die **variabeln parameter** in der Simulation sind die Kapazität in kwh des Batteriespeichers, die Kapazität des kwh des Wasserstofftanks und die Fläche der Solarzelle. Weitere feste parameter sind die Energiedichten, Wirkungsgrade, Maximale und minale Leistung der Simulierte Systembestandteile. Alle Parameter und die entsprechenden Annahmen sind unter Simulationsparameter aufgeführt.

3.2 Messung Energiebedarf

Der Zeitreihe an Solardaten steht eine Zeitreihe an Energieverbauch entgegen. Dafür wurden zwei Zeitreihen zusammengefügt.

3.2.1 Messung des Antriebs

Mit dem aktuelle Feldroboter von Ai-Land, APLAMO, wurde eine Testfahrt gemacht. Momentan ist dieser Rein Batterieelektrisch mit 48V betrieben. Um die Leistung nach P=U*I zu bestimmen haben wir mittels eines Shunts eine Zeitreihe des Stroms aufgenommen. Ein Shunt ist ein niederohmiger Wiederstand, der in Reihe zur Last geschaltet ist. An dieser fällt eine geringe Spannung ab. Da man den Wiederstand kennt lässt sich daraus der Strom mit U = R*I berechnen. Der verbaute Shunt hatte bereits ein Spannungsmessgerät mit serieller Schnittstelle integriert, sodass dieser nur an den Seriellen ausgang des Bordcomputers (NVIDIA Jetson Orin) angeschlossen werden musste. Dies von meinem Kollegen Felix Nachnahme mit meiner Assistenz durchgeführt. Da an die Serielle Schnittstelle des Orins ebenfalls der Motorregler angeschlossen ist, musste jedoch ein Sternverbindung zwischen Orin, Shunt und Moterregler hergestellt werden, sodass alle drei am gleichen CAN-Bus anliegen. Da sowohl Motorregler als auch der Orin terminiert sind musste darauf geachtet werden, dass beide an den Extrempunkten der Kabel anliegen. Termination ist das einfügen eines Wiederstands zwischen signal und Masse, damit reflektierte Signale sich abbauen können.
Messbereit wurde der Feldroboter dann über verschiedene untergründe gefahren. Geteerte Feldweege, ein schlammiges Weizenfeld, und ein schlammiges abgeerntetes Maisfeld.

3.2.2 Messung des Werkzeugs

Als Werkzeug wird auf den Feldroboter ein halb humanoider Roboter, dh nur Torso, arme und Hände montiert. Auch dieser hat einen Stromverbrauch. Aufgrund des Anstehenden Urlaubs der bedienenden Person wurde hier die Leistung nicht professionell mittels Shunt ermittelt, sondern möglichst schnell durch die Videoaufnahme eines Netzgerätes. Von diesem video wurde dann mit unterstützung eines kleines python programms alle 3 frames Strom und Spannung herausgeschrieben. Bei der Datenaufnahme wurde ein Arm des Roboters von mir möglichst stark bewegt. Der andere Arm hat die Bewegungen synchron ausgeführt.

3.3 Pareto-Optimierung

Als Simulationsergebnis gibt es abhängig von den drei Zustandsvariabeln für jeden Monat und betankintervall eine gemittelte Auslastung des Roboters über die Zeitreihen, und ein Gewicht der der Energieversorgung. Zusammen kann dann jeder Punkt im Ergebnissvektor als ein 5 Dimensionalen Vektor aufgefasst werden mit den Dimensionen Gewicht, Auslastung, PV-Fläche, Batterie-Kapazität und Tank-Kapazität. Plottet man Auslastung gegen Gewicht, so entsteht eine Punktwolke von möglichen kombinationen an Zustandsvariabeln im Auslastungs-Gewicht Raum. Viele dieser Punkte werden von anderen Punkten in beiden zu optimierenden parametern dominiert, weshalb sie keiner sinnvollen Kombination von Zustandsvariabeln entsprechen. Diese Punkte gehören entfernt. Dies kann durch die Pareto-Optimierung geschehen.
Aus der Pareto-Optimierung folgt die Pareto-Front, welche alle sinnvollen Punkte enthält. Ein Punkt ist nicht sinnvoll, wenn er in beiden zu optimierenden variabel von einem anderem Punkt dominiert wird. Bzw. ein Punkt ist Sinnvoll, wenn er alle Punkte, die Ihn in einer zu optimierenden

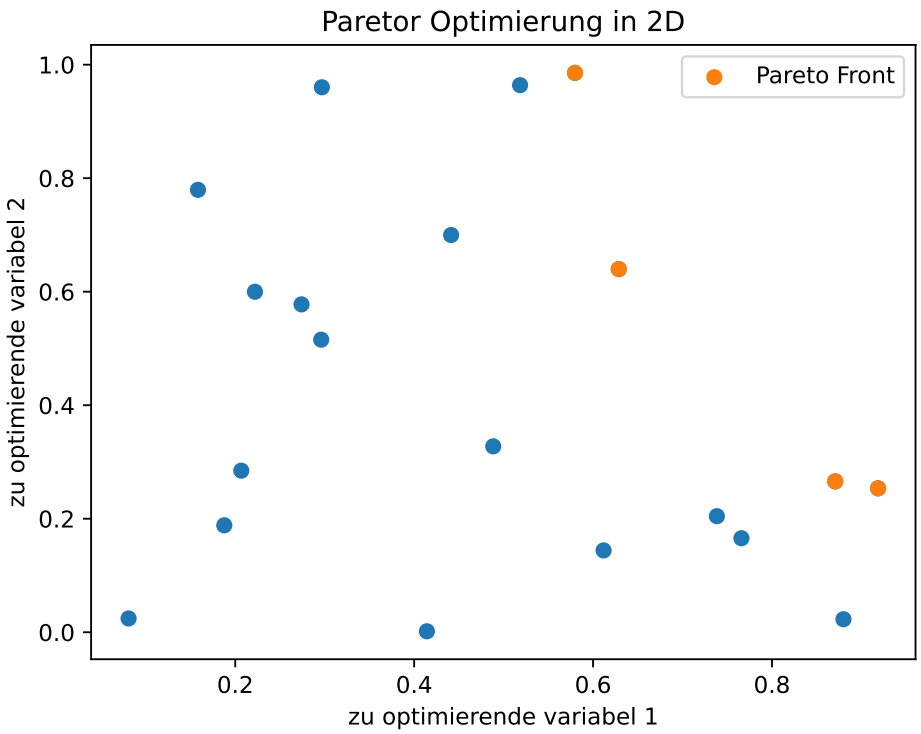


Abbildung 4: Set an Punkten mit Pareto front. Alle Punkte werden von einem Punkt der Pareto-front dominiert, sodass diese die einzig sinnvollen Punkte darstellen.

Variablen dominieren, in der anderen zu optimierenden Variabel dominiert. Dies ist in Abbildung 4 dargestellt.

4 Simulationsparameter

4.1 Produkte

4.1.1 Photovoltaik

Ein standard PV-Module mit Glas abdeckung wiegt bei 2m² größe üblicherweise über 20kg. Da unter umständen meherer dieser Module bemötigt werden, ist dies zu schwer. Deshalb wurde die Simulation mit Ultra Leicht Modulen durchgeführt. Die festen parameter für wurden dem PV-Modul SMF520J-12X12UW Datenblatt von SUNMAN-ENERGY entnommen.

Das PV-Modul ist ein halb zellen Monochristalines Silizium Modul mit 520 Watt peak. Es ist glasfrei und wiegt nur 7.2 kg. Es ist das erste glasfrei modul, welches die gleichen haltbarkeits test wie konventionelle Glasmodule bestanden hat. [11]
In die Simulation sind folgende parameter eingegangen:

Die Offene Zellspannung beträgt 49.54V bei 1000W/m² einstrahlung, die spannung am maximum power point beträgt 42.26 Volt bei 1000W/m² einstrahlung [11]. Deshalb bietet sich eine parallel Schaltung der Solarmodule an, damit kein DC Wandler vor dem Laderegler nötig ist, da die Batterie vermutlich auf 24 bis 48 Volt operieren wird.

Parameter	Wert
Wirkungsgrad	19.34 %
Fläche	$n \cdot 2.688\,\mathrm{m}^2, \quad n \in \{0, 1, 2, 3\}$
Flächengewicht	$2.679\,\mathrm{kg/m}^2$

Tabelle 1: Paramter des PV-Moduls [11]

4.1.2 Unterkonstruktion

Da die Photovoltaik panele nicht über dem Roboter schweben können, wurden pauschalgewichte für Unterkonstruktion veranschlagt. Veranschlagt wurden 4 meter Aluprofile für den senkrechten aufbau, und 1m Aluprofile pro $\mathbf{m^2}$. Als Aluprofil wurde die leichteste Montageschine von Venturama gewählt.
Die PV Montageschiene Typ 1 Standard 1,3mm - Aluprofil 40x40 geht mit folgenden parametern in die Simulation ein.

Parameter	Wert
Unterkonstruktionsgewicht	$A \cdot 0.765 + 4 \cdot 0.765\,kg$

Tabelle 2: Parameter der Unterkonstruktion [12]

4.1.3 Brennstoffzelle

Für die Last wurden konservativ ca 450W Dauerlast angenommen. In der Nacht muss die Brennstoffzelle die Last unter umständen komplett alleine liefern müssen. Deshalb muss die Leistung der Brennstoffzelle größer gleich 450W sein. 500W würden prinzipiell reichen, allerdings ist eine 1000W Brennstoffzelle kaum schwerer, und da der Wirkungsgrad von Brenstoffzellen bei geringeren Stromdichten höher ist, ist eine 1000W Brennstoffzelle effizienter. Da der Fokus in dieser Arbeit auf maximaler ausdauer, und weniger auf kosten liegt geht in die Simulation eine 1000W Brennstoffzelle ein.

Das Produkt ist die H-1000 von Horizon-Educational. Diese hat im Produkkatalog eine U-I Kurve angegeben, aus welcher der Wirkungsgrad in abhängigkeit zur Leistung bestimmt werden kann. Wasser hat eine Standardbildungsenthalpie von -285,83 kj/mol Flüssig und -241.826 kJ/mol gasförmig. Beide werte gelten bei 0°C und 1000hPa. Der erste Wert wird üblicherweise als Brennwert, der zweite als Heizwert bezeichnet. Diese Energie wird frei, wenn H2 und O2 zu H20 reagieren. Da P = U*I ist, und I für die reaktion eine konstante ist, ist die Leistung der Reaktion direkt proportional zur Spannung. Dies bedeutet, es kann aus der Standardbildungsenthalpie dierekt die Spannung berechnet werden, die maximal zur Verfügung stehen sollte, wenn die gesamte Enthalpie in Nutzbare Spannung umgesetzt wird. (Dies ist aufgrund von Entropie nicht möglich, da wir jedoch einen Wirkungsgrad bestimmen möchten muss die Spannung der Enthalpie verwendet werden, und NICHT der Gibbs Energie). Diese Propotionalität wird durch die Faraday konstante ausgedrückt. Es gilt:

$$U = -\frac{\Delta H}{z \cdot F} \tag{1}$$

Hierbei ist z die Anzahl an Elektronen pro reaktion, und F die Farraday konstante. z ist für die Knallgasreaktion 2. Die Farraday konstante beträgt 96.4853321233100184 C/kmol. Damit ergibt

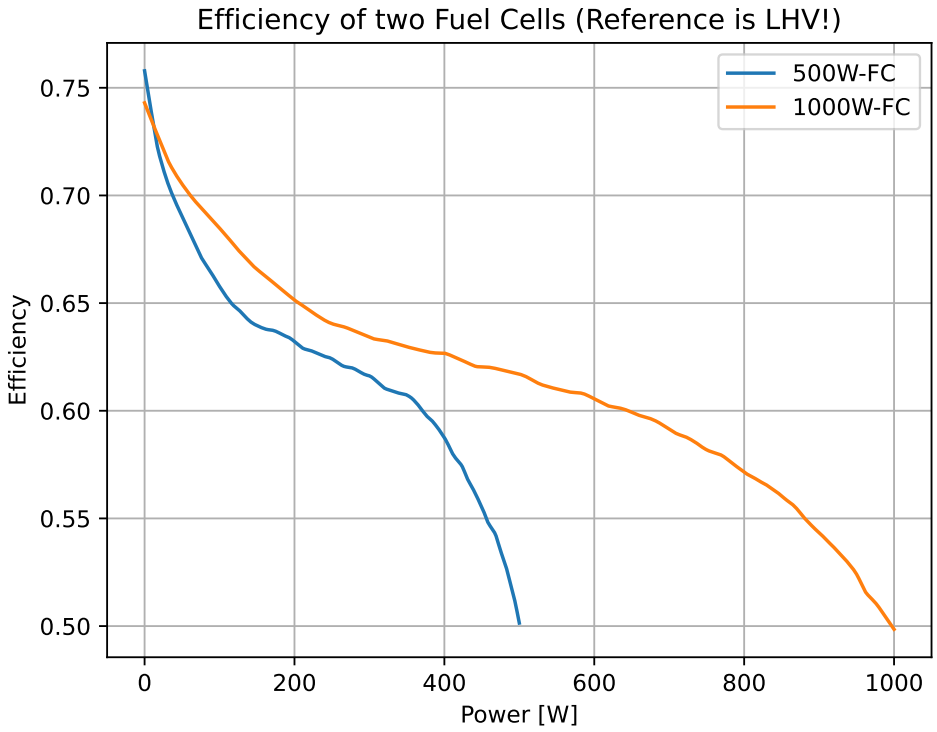


Abbildung 5: Effizienz von zwei Brennstoffzellen in Abhängigkeit von der Leistung. Die 1000W Brennstoffzelle schlägt die 500W Brennstoffzelle aufgrund der geringeren Stromdichte

sich für die enthalpische Zellspannung 1.253 Volt für den Heizwert, und 1.481 Volt bezogen auf den Brennwert. In der Simulation wird IMMER mit dem Heizwert gerechnet, weshalb ich also 1.253 Volt als Enthalpische Spannung nehme. Die UI-Kurve der Brennstoffzelle wurde mit einem Python script digitalisiert, sodass zwei arrays vorlagen. Wird U*I gerechnet, so bekomme ich den Leistungsarray, welcher als x-achse verwendet wird. um auf die y-Achse einen Wirkungsgrad zu bekommen wird nun die Spannung durch die enthalpische Spannung und die Zellzahl N geteilt, woraus sich die Wirkungsgrad kurven in Abbildung 5 ergeben.

$$\eta = \frac{U_{real}}{U_{enthalp} \cdot N} \tag{2}$$

die Wirkungsgradkurve der 1000W Brennstoffzelle geht mit 1Watt auflösung diskret in die Simulation ein. Weiterhin gehen folgende parameter der Brennstoffzelle in die Simulation ein, wobei die maximal und minimalleistungen annahnem für die Regelung sind und nicht vom Produkt vorgegeben sind.

Parameter	**Wert**
Gewicht	4.4 kg
Min. Leistung	0.0 W
Max. Leistung	500 W

Tabelle 3: Paramter der Brennstoffzelle [2]

4.1.4 Wasserstofftank

Der Wasserstofftank muss so leicht wie möglich sein, weshalb nur Carbon verstärkte Speicher in Frage kommen. Spectronik bietet kleine Leichte Wasserstofftanks an, in größen zwischen 5 und 20L. Diese sind mit 350 Bar angegeben. Übers Volumen und den Druck ist es möglich mittels der Idealen Gasgleichung den Heizwert zu bestimmen. Dieser beträgt 16 kwh für einen 20L Tank. Als Simulationsgrenzen wurden 4 der 20 Liter Tanks festgelegt. Für Unterschiedliche Tankgrößen wurde die Energiedichte berechnet, und ein mittelwert genommen. Die Parameter die vom Wasserstofftank in die Simulation eingehen sind:

Parameter	**Wert**
Kapazität	$n \in \{0, 1, 2, \ldots, 64\}$ kWh
Energiedichte	2.2 kWh/kg

Tabelle 4: Parameter des Wasserstofftanks [13]

4.1.5 Batterie und Laderegler

Als Batterie würden sich Cobalt-Mangan Lithium Ionen Batterien ideal erweisen, wenn man NUR auf die Energiedichte schaut. Da lithium eisen phosphat batterien jedoch eine längere lebensdauer aufweisen, günstiger sind, kein Cobalt enthalten und damit die Umwelt weniger belasten und ethsch weniger fragwürdig sind, zudem eine niedrigere Brandgefahr haben, wurde sich in der Simulation für Lithium-Eisen-phosphat batterien entschieden, auch wenn diese eine geringere Energiedichte haben. Lithium-Eisen-phosphat batterien gibt es in allen möglichen größen zu kaufen, ausgewählt wurden die daten vom LiFePO4 EVE MB31 [1]. Dieser ist eine kostengünstige und weitläufig verbreitete Batterie.

Parameter	**Wert**
Kapazität	$n \in \{0, 1, 2, \ldots, 10\}$ kWh
Energiedichte	160 Wh/kg
Gewicht Laderegler	0.65 kg
Wirkungsgrad	0.9

Tabelle 5: Parameter der Batterie-zellen und des Laderegler [1, 5]

Außerdem wird ein Laderegler benötigt. Dafür wurde von Victron der BlueSolar MPPT ausgewählt [5]. Es sei hingewiesen, dass dieser die maximale Ladeleistung nur mit einem 48V Batteriesystem erreichen kann. Es geht nur das Gewicht in die Simulation mit ein. Es wird konstanter Wirkungsgrad von 0.9 beim Laden und Entladen angenommen. Da ist der Innenwiederstand der Batterie, und der Stromverbauch des Ladereglers mitinbegriffen. Dies ist ein Schätzwert. In Realität ist der Wirkungsgrad nicht linear. Der Laderegler verfügt über MPP tracking Fähigkeit. Es wurden nicht mehr als 10 kwh Batteriekapazität simuliert, da bei 10 kwh das Gewicht der Batterien bereits über 60 kg beträgt.

4.2 Regelung

4.3 weitere Annahmen

5 Ergebnisse

5.1 Energiebedarf

5.2 Solare Einstrahlung

5.3 Ergebnisse eines Zeitintervalls

5.4 Ergebnisse aus mittelwerten über mehrere Zeitintervalle

6 Diskussion

7 Zusammenfassung

7.1 Auslegungsvorschlag

Literatur

[1] *Batterie, EVE MB31*. https://www.lifepo.shop/product-page/8000-zyklen-eve-mb31-lifepo4-3-2-v-batteriezelle-grade-a-v3?utm_source=google&utm_medium=wix_google_feed&utm_campaign=freelistings&utm_source=google-ads&utm_campaign=&utm_agid=&utm_term=&creative=&device=c&placement=&gad_source=1&gad_campaignid=23145037346&gclid=CjwKCAiAwNDMBhBfEiwAd7ti1Jdjo0RSO-z6cNuaijtkNzBhfPx80tb6Yzw1FhKhw128eZwAGWqL8BoCv14QAvD_BwE. Website, Zugriff am 17. Februar 2026. 2026.

[2] *Brennstoffzelle, H-1000 Horizon-Educational*. https://www.horizoneducational.com/h-1000-pem-fuel-cell-1kw/p1355. Produkt-Katalog, Zugriff am 17. Februar 2026. 2026.

[3] Electrek. *Solar-powered cars: A 70-year-old idea that has yet to reach its full potential*. Accessed: 2026-02-12. 2023. URL: https://electrek.co/2023/05/08/solar-powered-cars-a-70-year-old-idea-that-has-yet-to-reach-its-full-potential/.

[4] Amin Ghobadpour u. a. „Optimal Design of Energy Sources for a Photovoltaic/Fuel Cell Extended-Range Agricultural Mobile Robot“. In: *Robotics* 12.1 (17. Jan. 2023), S. 13. ISSN: 2218-6581. DOI: 10.3390/robotics12010013. URL: https://www.mdpi.com/2218-6581/12/1/13 (besucht am 12. 02. 2026).

[5] *Laderegler, BlueSolar MPPT 100/20*. https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/solar_laderegler_bluesolar_mppt_100_20-377553?PROVID=2788&gad_source=1&gad_campaignid=19009429421&gclid=CjwKCAiAv5bMBhAIEiwAqP9GuHTDLPliOQV--tp1YgZN0zoufBq-iySH92t3JLZGrFy-2919etKX_BoCd2gQAvD_BwE. Website, Zugriff am 17. Februar 2026. 2026.

[6] NASA Dryden Flight Research Center. *Helios Prototype: The Forerunner of 21st Century Solar-Powered “Atmospheric Satellites”*. Techn. Ber. FS-2002-08-068-DFRC. Edwards, California, USA: NASA Dryden Flight Research Center, 2002.

[7] Verena Neisen, Florian Joseph Baader und Dirk Abel. „Supervisory Model-based Control using Mixed Integer Optimization for stationary hybrid fuel cell systems“. In: *IFAC-PapersOnLine* 51.32 (2018), S. 320–325. ISSN: 24058963. DOI: 10.1016/j.ifacol.2018.11.403. URL: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2405896318331008 (besucht am 12. 02. 2026).

[8] Thomas E. Noll. *Technical Findings, Lessons Learned, and Recommendations Resulting from the Helios Prototype Vehicle Mishap*. Techn. Ber. Hampton, VA, USA: NASA Langley Research Center, 2004.

[9] Oluwapelumi John Oluwalana und Katarzyna Grzesik. „Solar-Powered Electric Vehicles: Comprehensive Review of Technology Advancements, Challenges, and Future Prospects“. In: *Energies* 18.14 (10. Juli 2025), S. 3650. ISSN: 1996-1073. DOI: 10.3390/en18143650. URL: https://www.mdpi.com/1996-1073/18/14/3650 (besucht am 12. 02. 2026).

[10] Solar Impulse. *Solar Impulse airplane – Best of the round-the-world*. https://www.youtube.com/watch?v=dnhL8fiTYoY. YouTube-Video, Zugriff am 17. Februar 2026. 2016.

[11] Sunman-energy. *Sunman eArc SMF520J-12X12UW (520 Wp) Datenblatt*. https://www.sunman-energy.com/download. Datenblatt, Zugriff am 17. Februar 2026. 2025.

[12] *Unterkonstruktion, Venturama-solar*. https://venturama-solar.de/produkt/pv-montageschiene-typ-1-standard-1_3mm-aluprofil-40x40/. Website, Zugriff am 17. Februar 2026. 2026.

[13] *Wasserstofftank, Spektronik.* https://shop.spectronik.com/carbon-fiber-cylinder/20l-typeiii-carbon-fiber-cylinder. Produkt-Katalog, Zugriff am 17. Februar 2026. 2026.

[14] Wikipedia contributors. *Lightyear 0.* Accessed: 2026-02-12. 2026. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Lightyear_0.

[15] Mingzhu Zhang u. a. „Energy management strategy for fuel cell hybrid tractor considering demand power frequency characteristic compensation“. In: *Scientific Reports* 14.1 (13. Nov. 2024), S. 27844. ISSN: 2045-2322. DOI: 10.1038/s41598-024-78832-2. URL: https://www.nature.com/articles/s41598-024-78832-2 (besucht am 12. 02. 2026).

[16] Xiongfeng Zhu, Zheng Guo und Zhongxi Hou. „Solar-powered airplanes: A historical perspective and future challenges“. In: *Progress in Aerospace Sciences* 71 (Nov. 2014), S. 36–53. ISSN: 03760421. DOI: 10.1016/j.paerosci.2014.06.003. URL: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0376042114000633 (besucht am 12. 02. 2026).